

Zadání

Nalezněte řešení Laplaceovy rovnice

$$\Delta u = 0 \text{ v } \Omega = \{(r, \varphi), a < r < b, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi\},$$

splňující okrajové podmínky

$$\begin{aligned} u(r, 0) &= u(r, \alpha) = 0, \\ u(a, \varphi) &= \varphi \cos^2 \frac{\pi \varphi}{2\alpha}, \\ u(b, \varphi) &= \varphi \left(e^{\frac{\pi}{\alpha} - 1} - 1 \right) \end{aligned}$$

Řešení

Jelikož jsou okrajové podmínky ve vrcholech výseče mezikruží spojité, můžeme očekávat, že nalezneme klasické řešení. Rozepišme Laplaceův operátor v polárních souřadnicích a řešme rovnici metodou separace proměnných:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}, \quad u(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$$

$$R''(r)\Phi(\varphi) + \frac{1}{r}R'(r)\Phi(\varphi) + \frac{1}{r^2}R(r)\Phi''(\varphi) = 0$$

$$\underbrace{r^2 \frac{R''(r)}{R(r)} + r \frac{R'(r)}{R(r)}}_{\lambda^2} + \underbrace{\frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)}}_{-\lambda^2} = 0$$

První řešme rovnici pro $\Phi(\varphi)$ s okrajovými podmínkami $\Phi(0) = \Phi(\alpha) = 0$:

$$\Phi''(\varphi) + \lambda^2 \Phi(\varphi) = 0 \quad \implies \quad \Phi(\varphi) = \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha}, \text{ pro } \lambda = \frac{n\pi}{\alpha}, n \in \mathbb{N}$$

Z této rovnice získáváme vyjádření pro λ , které můžeme dosadit do rovnice pro $R(r)$:

$$r^2 R''(r) + r R'(r) - \left(\frac{n\pi}{\alpha} \right)^2 R(r) = 0$$

Jedná se Eulerovu rovnici, kterou můžeme řešit ansatzem $R(r) = r^\kappa$:

$$\kappa(\kappa - 1) + \kappa - \left(\frac{n\pi}{\alpha} \right)^2 = 0 \quad \implies \quad \kappa = \pm \frac{n\pi}{\alpha},$$

jelikož Laplaceovu úlohu řešíme na výseči mezikruží (předpokládám $a \neq 0$, jinak by okrajová podmínka pro $u(a, \varphi)$ nedávala smysl), jsou obě řešení validní. Celkově tak máme:

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} [C_n r^{\frac{n\pi}{\alpha}} + D_n r^{-\frac{n\pi}{\alpha}}] \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha}$$

Hodnoty koeficientů C_n a D_n získáme rozvojem lichých prodloužení okrajových podmínek $u(a, \varphi)$ a $u(b, \varphi)$ a následným vyřešením získané soustavy rovnic. Máme tedy:

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{2\alpha} \int_{-\alpha}^{\alpha} \left(\varphi \cos^2 \frac{\pi\varphi}{2\alpha} \right)^{\ell} \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha} d\varphi = \frac{2}{\alpha} \int_0^{\alpha} \varphi \cos^2 \frac{\pi\varphi}{2\alpha} \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha} d\varphi \\ &= \frac{1}{\alpha} \int_0^{\alpha} \varphi \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha} d\varphi + \frac{1}{\alpha} \int_0^{\alpha} \varphi \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha} \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha} d\varphi \\ &= \frac{(-1)^{n+1}\alpha}{n\pi} + \frac{\alpha}{2} \int_0^1 \phi \sin(\pi(n+1)\phi) d\phi + \frac{\alpha}{2} \int_0^1 \phi \sin(\pi(n-1)\phi) d\phi \\ &= \frac{(-1)^{n+1}\alpha}{n\pi} + \frac{\alpha}{2} \left[\frac{(-1)^n}{\pi(n+1)} + \frac{(-1)^n}{\pi(n-1)} \right] = \frac{\alpha(-1)^n}{\pi} \left[-\frac{1}{n} + \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n-1)} \right] \\ &= \frac{(-1)^n\alpha}{n^3\pi - n\pi} \quad \text{pro } n \neq 1, A_1 = \frac{3\alpha}{4\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2}{2\alpha} \int_{-\alpha}^{\alpha} \left[\varphi \left(e^{\frac{\pi}{\alpha}-1} - 1 \right) \right]^{\ell} \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha} d\varphi = \frac{2}{\alpha} \int_0^{\alpha} \varphi \left(e^{\frac{\pi}{\alpha}-1} - 1 \right) \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha} d\varphi \\ &= -\frac{2}{\alpha} \int_0^{\alpha} \varphi \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha} d\varphi + \frac{2\alpha}{e} \Im \int_0^1 \phi \exp[(1+i\pi n)\phi] d\phi \\ &= \frac{2(-1)^n\alpha}{n\pi} + \frac{2\alpha}{e} \Im \left[\frac{e^{1+i\pi n}}{1+i\pi n} + \frac{1-e^{1+i\pi n}}{(1+i\pi n)^2} \right] = \frac{2(-1)^n\alpha}{n\pi} + \frac{2\alpha}{e} \Im \left[\frac{1+i\pi ne^{1+i\pi n}}{(1+i\pi n)^2} \right] \\ &= \frac{2(-1)^n\alpha}{n\pi} + \frac{2\alpha}{e} \Im \left[\frac{(1+i\pi ne(-1)^n)(1-\pi^2 n^2 - 2i\pi n)}{(1+\pi^2 n^2)^2} \right] \\ &= \frac{2\alpha}{e} \left[\frac{(-1)^n e}{n\pi} + \frac{\pi ne(-1)^n(1-\pi^2 n^2) - 2\pi n}{(1+\pi^2 n^2)^2} \right] \\ &= \frac{2\alpha}{e} \frac{(-1)^n e(1+\pi^2 n^2)^2 + \pi^2 n^2 e(-1)^n(1-\pi^2 n^2) - 2\pi^2 n^2}{n\pi(1+\pi^2 n^2)^2} \\ &= \frac{2\alpha}{e} \frac{(-1)^n e(1+3n^2\pi^2) - 2n^2\pi^2}{n\pi(1+n^2\pi^2)^2} \end{aligned}$$

Mezi koeficienty C_n , D_n a A_n , B_n pak platí vztah:

$$\begin{pmatrix} a^{\frac{n\pi}{\alpha}} & a^{-\frac{n\pi}{\alpha}} \\ b^{\frac{n\pi}{\alpha}} & b^{-\frac{n\pi}{\alpha}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_n \\ D_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} C_n \\ D_n \end{pmatrix} = \frac{a^{\frac{n\pi}{\alpha}} b^{\frac{n\pi}{\alpha}}}{a^{\frac{2n\pi}{\alpha}} - b^{\frac{2n\pi}{\alpha}}} \begin{pmatrix} b^{-\frac{n\pi}{\alpha}} & -a^{-\frac{n\pi}{\alpha}} \\ -b^{\frac{n\pi}{\alpha}} & a^{\frac{n\pi}{\alpha}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix}$$

Výsledek

Řešením zadané Laplaceovy rovnice je funkce:

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} [C_n r^{\frac{n\pi}{\alpha}} + D_n r^{-\frac{n\pi}{\alpha}}] \sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha},$$

kde

$$C_n = \frac{1}{a^{\frac{2n\pi}{\alpha}} - b^{\frac{2n\pi}{\alpha}}} \left[a^{\frac{n\pi}{\alpha}} \frac{(-1)^n \alpha}{n^3 \pi - n\pi} - b^{\frac{n\pi}{\alpha}} \frac{2\alpha}{e} \frac{(-1)^n e(1 + 3n^2 \pi^2) - 2n^2 \pi^2}{n\pi(1 + n^2 \pi^2)^2} \right] \text{ pro } n \neq 1$$

$$D_n = \frac{a^{\frac{n\pi}{\alpha}} b^{\frac{n\pi}{\alpha}}}{a^{\frac{2n\pi}{\alpha}} - b^{\frac{2n\pi}{\alpha}}} \left[-b^{\frac{n\pi}{\alpha}} \frac{(-1)^n \alpha}{n^3 \pi - n\pi} + a^{\frac{n\pi}{\alpha}} \frac{2\alpha}{e} \frac{(-1)^n e(1 + 3n^2 \pi^2) - 2n^2 \pi^2}{n\pi(1 + n^2 \pi^2)^2} \right] \text{ pro } n \neq 1$$

$$C_1 = \frac{1}{a^{\frac{2\pi}{\alpha}} - b^{\frac{2\pi}{\alpha}}} \left[a^{\frac{\pi}{\alpha}} \frac{3\alpha}{4\pi} - b^{\frac{\pi}{\alpha}} \frac{2\alpha}{e} \frac{-e(1 + 3\pi^2) - 2\pi^2}{\pi(1 + \pi^2)^2} \right]$$

$$D_1 = \frac{a^{\frac{\pi}{\alpha}} b^{\frac{\pi}{\alpha}}}{a^{\frac{2\pi}{\alpha}} - b^{\frac{2\pi}{\alpha}}} \left[-b^{\frac{\pi}{\alpha}} \frac{3\alpha}{4\pi} + a^{\frac{\pi}{\alpha}} \frac{2\alpha}{e} \frac{-e(1 + 3\pi^2) - 2\pi^2}{\pi(1 + \pi^2)^2} \right]$$